2019.01~06 지하철 이용객 수에 대한 보고서

정우정우정우정우정우정우정우

1. 2019년 01~06월 중에 언제 지하철을 가장 많이 이용했을까? (기준: 승하차총승객수)

-> 2019년 5월 3일

이날이 가장 많았던 이유들 중 몇 개를 추측해보자면 우선 평일인 금요일이기 때문에 기본적으로 통근/통학 승객 수가 많았다. 금요일은 3번 문항에서 보면 알 수 있듯이 이 기간에서 승객 수가 가장 많았던 요일이다. 이와 더불어 5월 초는 봄철 나들이 시즌으로 기온이 적당하고 날씨가 좋은 경우 지하철 이용량이 평소보다 증가하는 경향이 있다. 특히 이 주는 어린이날이 포함된 주였기 때문에 어린이날 행사까지 겹치면서 지하철 승객 수가 더 증가했을 것이다.

2. 1월~6월 중에 5월에 지하철 승객수가 많다? (기준: 승하차총승객수)

-> 5월에 승객수가 가장 많음

5월에는 서울에서 열리는 주요 행사들이 많았다.

(어린이날 행사, 롯데타워 불꽃축제, 서울광장 공연, 서울 도심 예술 행사 등.)

특히 5월은 가정의 달로 평일에도 행사들이 많았다. 그렇기 때문에 평일에는 기본적으로 통근/통학 인원에 더하여 행사에 참여하는 인원까지 더해져서 더욱더 승객 수가 많았을 것으로 추측되며 이러한 행사들로 인해 주말에도 다른 주말들에 비해 상대적으로 더 많은 인원이 지하철을 이용했을 것으로 추측할 수 있다.

3. 요일중에서 목요일에 지하철 승객수가 많다? (기준: 승하차총승객수)

-> 금요일이 승객 수가 가장 많았던 것으로 결과가 나왔다.

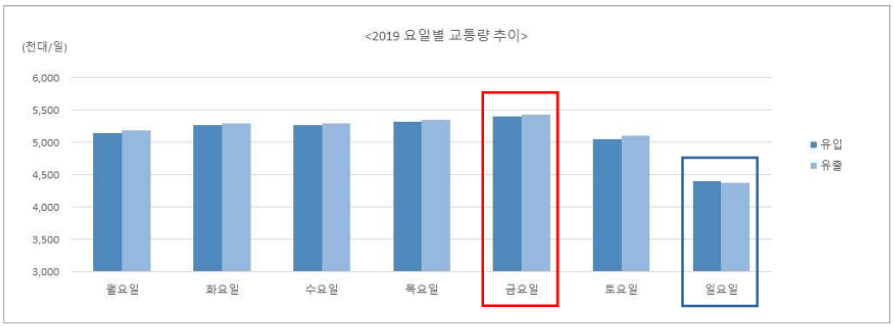
〈표 2-93〉 음주운전사고 요일별 현황

(단위 : 건, 명, %)

구분 / 요일	사고건수		사망자수			부상자수	
		구성비		구성비	치사율		구성비
합계	15,708	100.0	295	100.0	1.9	25,961	100.0
일요일	2,711	17.3	48	16.3	1.8	4,735	18.2
월요일	1,760	11.2	35	11.9	2.0	2,783	10.7
화요일	1,947	12.4	33	11.2	1.7	3,110	12.0
수요일	2,149	13.7	36	12.2	1.7	3,438	13.2
목요일	2,150	13.7	60	20.3	2.8	3,481	13.4
금요일	2,209	14.1	40	13.6	1.8	3,537	13.6
토요일	2,782	17.7	43	14.6	1.5	4,877	18.8

이러한 결과가 나온 근거를 설명하자면, 위의 표(출처: 한국도로교통공단 교통사고분석시스템)는 2019년 음주운전사고 요일별 현황표이다. 토>일>금>목>수>화>월 순서로 음주운전사고가 많은 것으로 밝혀졌으며 이 요일 순으로 술자리가 많을 것이라고 추측할 수 있다. 음주운전사고에서 토요일과 일요일은 각각 1위와 2위를 했지만

가) 서울시 전체 분석



○ 서울시 전체 요일별 유입 교통량은 금요일이 5,400천대/일로 가장 많으며, 일요일이 4,395천대/일로 가장 적음

○ 서울시 전체 요일별 유출 교통량은 금요일이 5,420천대/일로 가장 많으며, 일요일이 4,372천대/일로 가장 적음

위의 자료(출처: 서울시 교통정보센터 (TOPIS))를 보면 주말에는 교통량이 적은데 주말에는 출퇴근 인구 수가 평일에 비해서는 적은 것이 하나의 원인으로 볼 수 있다. 이에 근거하여 금요일은 교통량(ex.출퇴근량)이 많은 평일일 뿐만 아니라 술자리도 많은 요일이기 때문에 요일 중에서 금요일에 지하철 승객 수가 많은 것으로 추측할 수 있다.

4. 일자별(월일별) 승하차승객수 그래프(pointplot) 그려 볼까요? (기준: 승하차총승객수)

1. 주기: 월일별로 승하차승객수를 보면 한눈에 승객수의 흐름을 알 수 있다. 월요일부터 금요일까지 소폭 증가하는 추세를 그리다가 주말이 되면 승객 수가 급감하며 일요일에는 그 주에 최저치를 기록한다. 이 주기를 계속 반복하게 된다.

2. 특이점: 기본적인 주기가 있지만 예외도 존재하는 데 바로 공휴일이다. 만약 평일 중 공휴일인 날에는 승객 수가 급감하는 것을 볼 수 있는데(ex. 신정, 설날 연휴 등) 이것은 출퇴근 승객 수가 급감하는 것이 원인 중 하나로 볼 수 있다.

5. 가장 승객이 많이 타는 승차역은?

-> 잠실역

1. 롯데월드(롯데월드타워, 롯데월드몰, 롯데월드 어드벤처): 여러 공연이나 페스티벌, 불꽃놀이 같은 대형 행사 등 다양한 즐길 거리를 제공하기 때문에 방문객들이 많다. 특히 비수기 시즌에는 하루평균 방문객 수가 2~3만명 사이였으며 성수기 시즌에는 하루평균 5~6만명정도 방문했다. 뿐만 아니라 롯데백화점과 롯데월드몰 등 다양한 쇼핑몰도 주변에 있기 때문에 관광객 수가 많다. 롯데월드의 주차장 수용량은 약5000대인데 이에 비해 방문객 수가 많기 때문에 대중교통을 이용하는 것이 편리하다. 또한 지하철 2호선을 이용한다면 가까운 거리에 롯데월드 입구가 있다.

2. 출퇴근/통학: 잠실 지역은 학원가와 오피스 빌딩이 밀집해 있어 통학과 출퇴근 인구가 많다. 특히, 2호선은 서울의 주요 업무 지역과 주거 지역을 연결하는 노선으로, 잠실역을 이용하는 승객이 많다.

이에 근거하여 가장 승객이 많이 타는 승차역이 잠실역일 것으로 추측할 수 있다.

6. 노선별로 역별/요일별 승차승객수를 비교해 볼 수 있을까? (1~9호선, 역별/요일별 heatmap)

각 호선별 히트맵을 보고 가장 많은 역의 이유를 찾아보기

1호선(가산디지털단지, 수원)　2호선(강남, 잠실, 홍대입구)

3호선(고속터미널, 종로3가)　4호선(서울역, 노원)

5호선(여의도, 천호, 화곡)　6호선(동묘앞, 응암)

7호선(대림)　8호선(문정)　9호선(신논현)

이 역들의 공통점을 찾아본다면 그 이유를 알 수 있을 것 같다. 그래서 이에 대해 설명해보면, 지하철 역들 주변의 공통점은 상업지구 및 교통 중심지라는 점이다. 각 지하철 역 주변에는 대규모 상업지구, 쇼핑몰, 회사 밀집 지역 등이 위치해 있어 유동 인구가 많고, 교통이 편리하다. 좀 더 구체적으로 살펴보면

1. **1호선 (가산디지털단지, 수원)**:
    - 가산디지털단지: IT 및 산업 단지가 위치해 있어 회사와 사무실 밀집 지역.
    - 수원: 경기 남부의 주요 도시로, 상업 시설과 교통이 발달된 지역.

2. **2호선 (강남, 잠실, 홍대입구)**:
    - 강남: 서울의 대표적인 상업 및 업무 중심지.
    - 잠실: 롯데월드, 잠실운동장 등 대형 쇼핑몰과 문화 시설이 밀집.
    - 홍대입구: 대학가와 상업지구가 형성된 트렌디한 지역.
3. **3호선 (고속터미널, 종로3가)**:
    - 고속터미널: 고속버스 터미널과 대형 백화점 등이 위치한 상업 중심지.
    - 종로3가: 전통적인 상업지구와 문화유산이 혼재된 지역.
4. **4호선 (서울역, 노원)**:
    - 서울역: 서울의 교통 허브로, 기차와 KTX, 지하철이 교차하는 곳.
    - 노원: 서울 북부의 상업지구와 주거 지역.
5. **5호선 (여의도, 천호, 화곡)**:
    - 여의도: 금융과 정치의 중심지, 오피스 건물 밀집.
    - 천호: 상업시설과 주거지역이 혼합된 지역.
    - 화곡: 서부 서울의 교통 중심지이자 상업지구.
6. **6호선 (동묘앞, 응암)**:
    - 동묘앞: 전통시장과 상업지구가 혼재된 곳.
    - 응암: 주거와 상업이 혼합된 지역.
7. **7호선 (대림)**:
    - 대림: 교통이 발달한 지역으로, 상업지구와 주거지역이 공존.
8. **8호선 (문정)**:
    - 문정: 법조타운이 조성되어 있는 업무 밀집 지역.
9. **9호선 (신논현)**:
    - 신논현: 강남과 연결된 대표적인 상업 및 오피스 중심지.

즉, 이 지하철 역들 주변은 대부분 상업 활동이 활발하거나 교통의 요지로서, 다양한 인구가 몰리는 공통점이 있다.

7. 1호선에서 가장 하차를 많이 하는 역은? (groupby)

-> 가산디지털단지

가산디지털단지역에서 하차 인원이 많은 이유는 이 지역이 대규모 IT 및 산업단지가 밀집해 있기 때문이다. 가산디지털단지에는 다양한 IT 기업, 중소기업, 그리고 제조업체들이 모여 있어 직장인들이 출퇴근을 많이 하는 곳이다. 또한, 이곳은 업무 및 상업 시설이 많아 점심시간이나 업무 관련 외부인 출입도 많아지기 때문에 하차 인원이 많을 수 있다.

또한 이 역은 1호선뿐만 아니라 7호선도 있는 환승역이기 때문에 많은 사람들이 이 역을 이용할 것이라고 추측할 수 있다.

실제로 2019 년 가산디지털단지 일평균 이용객 수는 130,234 명 이었다.

(코로나 19 시기에 접어든 2020 년(일평균 이용객 수 111,168 명)에는 2019 년에 비해 일평균 승객수가 19,066 명밖에 줄어들지 않은 괴력을 보여줬다.)

8. 2호선중에서 어느 역에서 승차가 가장 많이 발생할까? (Folium 역 표시)

-> 잠실역

5번에서 설명함. 그래서 5번 설명한 후 8번 끼워 팔면 됨. 지도상에서 어떻게 표현했는지, 그리고 왜 이렇게 표현했는지에 대해 중점으로 설명하면 될 듯.... 아님 말고 ㅋ

<<<질문에 대답하는 순서를 바꿀 필요가 있어 보임.>>>

Ex. *5번 바로 다음으로 8번에 대해 설명* *3번 바로 다음으로 1번 설명*

승/하차를 가장 많이 한 역을 설명 시, 과연 다른 역들과 유의미한 차이가 있는 지도 꼭 살펴보아야 함.